

Тема 15: Неразложими полиноми

Записки от лекции

12 юни 2026 г.

Определение:

Нека K е област на цялост, $f \in K[x]$ и $\deg f \geq 1$. Казваме, че полиномът f е **неразложим** (над K), когато е изпълнено следното свойство:

$$\text{ако } f = g \cdot h \implies \deg g = 0 \text{ или } \deg h = 0$$

$$\Updownarrow$$

$$\deg h = \deg f \text{ или } \deg g = \deg f$$

Свойства:

1. Всички полиноми от степен 1 са неразложими.
2. Нека F е поле, $f \in F[x]$ е неразложим полином и $h \in F[x]$. Тогава:

$$(f, h) = \begin{cases} 1, & \text{когато } f \nmid h \\ f, & \text{когато } f \mid h \end{cases}$$

3. Ако f е неразложим полином, то е изпълнено:

$$f \mid (g_1 \cdot g_2) \implies f \mid g_1 \text{ или } f \mid g_2$$

Доказателство: Ако $f \nmid g_1 \implies (f, g_1) = 1$ (взаимно прости)
 $\implies f \mid g_2$. □

Основна теорема (за единствено разлагане):

Нека F е поле, $f \in F[x]$ и $\deg f \geq 1$. Тогава съществуват неразложими полиноми g_i , такива че:

$$f = g_1 \cdot g_2 \cdot \dots \cdot g_k$$

и ако имаме друго разлагане на същия полином $f = h_1 \cdot h_2 \cdot \dots \cdot h_s$ на неразложими множители:

$\implies k = s$ и след пермутация (пренаареждане):

$$g_i = \alpha_i \cdot h_i, \quad \text{където } \alpha_i \in F^* \text{ и } \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_k = 1$$

Доказателство:

1) Съществуване: Индукция по $\deg g = n$.

Ако $\deg g = 1 \implies g$ е неразложим $\implies g = g$ (един множител).

Нека $\deg g = n > 1$ и допускаме, че твърдението е вярно за всички полиноми от по-ниска степен.

- Ако g е неразложим $\implies g = g$ (1 множител).
- Ако g е разложим $\implies \exists h, l$, такива че $g = h \cdot l$, където:

$$0 < \deg h < n \quad \text{и} \quad 0 < \deg l < n$$

Прилагаме индукционното предположение за h и l :

$$h = u_1 \cdot u_2 \dots u_p \quad - \text{неразложими}$$

$$l = w_1 \cdot w_2 \dots w_q \quad - \text{неразложими}$$

Тогава за g получаваме:

$$g = h \cdot l = u_1 \dots u_p \cdot w_1 \dots w_q$$

2) Единственост: Нека имаме две разлагания:

$$g = h_1 \dots h_s$$

$$g = t_1 \dots t_r$$

където h_i и t_j са неразложими полиноми.

$$h_1 \dots h_s = t_1 \dots t_r$$

Оттук следва, че $h_s \mid g \implies h_s \mid (t_1 \dots t_r)$.

Тъй като h_s е неразложим $\implies \exists j$, такова че $h_s \mid t_j$, където t_j също е неразложим.

$$\implies \deg h_s = \deg t_j \implies t_j = \alpha_s \cdot h_s$$

Преномерираме $t_1 \dots t_r$ така, че $t_r = \alpha_s \cdot h_s$, където $\alpha_s \in F^*$. Тогава:

$$h_1 \dots h_{s-1} \cdot h_s = t_1 \dots t_{r-1} \cdot \alpha_s \cdot h_s \quad | : h_s$$

$$h_1 \dots h_{s-1} = \alpha_s \cdot t_1 \dots t_{r-1}$$

Продължаваме по същия начин.

Ако допуснем, че $s \neq r$:

- Ако $s < r \implies 1 = \underbrace{\alpha_1 \dots \alpha_s \cdot t_1 \dots t_{r-s}}_{\deg > 0}$ – противоречие.
- Ако $s > r \implies \underbrace{h_1 \dots h_{s-r}}_{\deg > 0} = \underbrace{\alpha_1 \dots \alpha_r}_{\deg = 0}$ – противоречие.

Следователно $s = r$, откъдето $1 = \alpha_1 \dots \alpha_s$, където $\alpha_i \in F^*$. $\square$

Полиноми с рационални коефициенти

Нека $g(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in \mathbb{Q}[x]$, където $\deg g = n$ и $a_n \neq 0$. Представяме коефициентите като:

$$a_i = \frac{b_i}{c_i} \quad \text{и дефинираме } c = \text{НОК}(c_0, c_1, \dots, c_n)$$

Тогава полиномът може да се запише във вида:

$$g(x) = \frac{1}{c} \left(\underbrace{\frac{c \cdot b_0}{c_0}}_{\in \mathbb{Z}} + \underbrace{\frac{c \cdot b_1}{c_1}}_{\in \mathbb{Z}} x + \dots + \frac{c \cdot b_n}{c_n} x^n \right)$$

Нека $d = \text{НОД}\left(\frac{c \cdot b_0}{c_0}, \frac{c \cdot b_1}{c_1}, \dots, \frac{c \cdot b_n}{c_n}\right)$. Тогава за всяко от събираемите имаме:

$$\frac{c \cdot b_i}{c_i} = d \cdot l_i, \quad \text{където } \text{НОД}(l_0, \dots, l_n) = 1$$

Следователно полиномът приема вида:

$$g(x) = \underbrace{\frac{d}{c}}_{\in \mathbb{Q}} (l_0 + l_1x + \dots + l_nx^n)$$

Определение:

Нека $h = h_0 + h_1x + \dots + h_nx^n \in \mathbb{Z}[x]$. Ако $\text{НОД}(h_0, \dots, h_n) = 1$, казваме, че h е **примитивен полином** с цели коефициенти.

Лема:

Всеки полином от $\mathbb{Q}[x]$ може да се представи като произведение на рационално число по примитивен полином с цели коефициенти.

Лема на Гаус:

Произведението на примитивни полиноми с цели коефициенти е примитивен полином.

Конструкция към доказателството: Нека p е просто число. Разглеждаме изображението (редукция по модул p):

$$\psi_p : \mathbb{Z}[x] \longrightarrow \mathbb{Z}_p[x]$$

$$\psi_p(h) = \overline{h_0} + \overline{h_1}x + \cdots + \overline{h_n}x^n, \quad \text{където } \overline{h_i} \in \mathbb{Z}_p$$

Изображението ψ_p е хомоморфизъм на пръстени.

Нека $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ са примитивни полиноми и разглеждаме техния продукт:

$$f = g \cdot h, \quad \psi_p : \mathbb{Z}[x] \longrightarrow \mathbb{Z}_p[x]$$

Тъй като ψ_p е хомоморфизъм, имаме:

$$\psi_p(f) = \psi_p(g \cdot h) = \psi_p(g) \cdot \psi_p(h)$$

Тъй като g и h са примитивни полиноми, техните коефициенти не се делят едновременно на никое просто число p . Това означава, че:

$$\exists g_i : \overline{g_i} \neq 0 \pmod{p} \implies \psi_p(g) \neq 0$$

$$\text{Аналогично: } \exists h_j : \overline{h_j} \neq 0 \pmod{p} \implies \psi_p(h) \neq 0$$

Тъй като $\mathbb{Z}_p$ е поле (област на цялост), произведението на два ненулеви полинома над него също е ненулев полином:

$$\psi_p(g) \cdot \psi_p(h) \neq 0 \implies \psi_p(f) \neq 0 \implies \exists s : \overline{f_s} \neq 0$$

Оттук следва, че $p \nmid f_s \implies p \nmid \text{НОД}(\text{коэф. на } f)$.

Тъй като p е произволно избрано просто число, стигаме до извода, че за всяко просто $p \implies \text{НОД}(\text{коэф. на } f) = 1$.

$$\implies f \text{ е примитивен полином.}$$

□

Твърдение:

Нека h е примитивен полином в $\mathbb{Z}[x]$, $\lambda \in \mathbb{Q}$ и $\lambda \cdot h \in \mathbb{Z}[x]$. Тогава $\lambda \in \mathbb{Z}$.

Доказателство: Нека $h = h_0 + h_1x + \dots + h_nx^n \in \mathbb{Z}[x]$.

Представяме $\lambda = \frac{a}{b}$, където $a, b \in \mathbb{Z}$ и $\text{НОД}(a, b) = 1$.

$$\lambda \cdot h = \frac{a \cdot h_0}{b} + \frac{a \cdot h_1}{b}x + \dots + \frac{a \cdot h_n}{b}x^n \in \mathbb{Z}[x]$$

Оттук следва, че за всяко събираемо знаменателят b трябва да дели числителя:

$$\begin{array}{ccc} b \mid a \cdot h_0 & \xrightarrow{(a,b)=1} & b \mid h_0 \\ b \mid a \cdot h_1 & \xrightarrow{(a,b)=1} & b \mid h_1 \\ \vdots & & \vdots \\ b \mid a \cdot h_n & \xrightarrow{(a,b)=1} & b \mid h_n \end{array} \implies b \mid \underbrace{\text{НОД}(h_0, \dots, h_n)}_{=1}$$

Тъй като $b \mid 1 \implies b = 1 \implies \lambda \in \mathbb{Z}$. □

Теорема:

Нека $h \in \mathbb{Z}[x]$ и $\deg h \geq 1$. Полиномът h е неразложим над $\mathbb{Z}$ тогава и само тогава, когато h е неразложим над $\mathbb{Q}$ ($h \in \mathbb{Q}[x]$).

Доказателство:

Посоката ($\Leftarrow$) е очевидна (ако не се разлага над по-широкото поле $\mathbb{Q}$, няма как да се разложи над $\mathbb{Z}$).

Посоката ($\Rightarrow$): Нека h е неразложим над $\mathbb{Z}$. Допускаме противното, че h е разложим над $\mathbb{Q}$.

Допуснахме, че h е разложим над $\mathbb{Q}$:

$$h = t \cdot l, \quad \text{където } \deg t > 0, \deg l > 0 \text{ и } t, l \in \mathbb{Q}[x]$$

От предходната лема знаем, че всеки полином с рационални коефициенти може да се представи като рационално число по примитивен полином с цели коефициенти:

$$t = \alpha \cdot \tilde{t}, \quad l = \beta \cdot \tilde{l}, \quad \text{където } \tilde{t}, \tilde{l} \text{ са примитивни в } \mathbb{Z}[x], \alpha, \beta \in \mathbb{Q}$$

Заместваме ги в равенството за h :

$$h = \alpha\beta \cdot \tilde{t} \cdot \tilde{l}$$

По Лемата на Гаус, произведението на два примитивни полинома $\tilde{t} \cdot \tilde{l} = \tilde{h}$ също е примитивен полином в $\mathbb{Z}[x]$. Тогава записваме:

$$h = \gamma \cdot \tilde{h}, \quad \text{където } \tilde{h} \text{ е примитивен в } \mathbb{Z}[x] \text{ и } \gamma = \alpha\beta \in \mathbb{Q}$$

Тъй като $h \in \mathbb{Z}[x]$ и $\tilde{h}$ е примитивен, от доказаното по-горе твърдение следва, че:

$$\gamma \in \mathbb{Z}$$

Тогава можем да прегрупираме израза обратно в $\mathbb{Z}[x]$:

$$h = (\gamma \cdot \tilde{t}) \cdot \tilde{l}, \quad \text{където } (\gamma \cdot \tilde{t}) \in \mathbb{Z}[x] \text{ и } \tilde{l} \in \mathbb{Z}[x]$$

Тъй като $\deg \tilde{t} = \deg t > 0$ и $\deg \tilde{l} = \deg l > 0$, получихме, че h се разлага над $\mathbb{Z}$. Това е директно противоречие с условието, че h е неразложим над $\mathbb{Z}$.

Следователно h е неразложим над $\mathbb{Q}$. □

Критерий на Айзенщайн:

Нека $g(x) = g_0 + g_1x + \dots + g_nx^n \in \mathbb{Z}[x]$, като $\deg g = n$, и нека p е просто число. Ако са изпълнени следните условия:

$$\begin{cases} p \nmid g_n \\ p \mid g_0, \ p \mid g_1, \ \dots, \ p \mid g_{n-1} \\ p^2 \nmid g_0 \end{cases}$$

то полиномът $g(x)$ е **неразложим** над $\mathbb{Z}$ (а оттам и над $\mathbb{Q}$).

Доказателство: Нека са изпълнени условията на критерия и допускаме обратното, че g е разложим в $\mathbb{Z}[x]$:

$$g = h \cdot t \in \mathbb{Z}[x], \quad \text{където } \deg h > 0, \ \deg t > 0$$

Разглеждаме редукцията чрез хомоморфизма $\psi_p : \mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Z}_p[x]$:

$$\psi_p(g) = \bar{g} = \bar{g}_0 + \bar{g}_1x + \dots + \bar{g}_nx^n$$

Понеже $p \mid g_i$ за всички $i < n$, техните остатъци в $\mathbb{Z}_p$ са $\bar{0}$. Понеже $p \nmid g_n$, имаме $\bar{g}_n \neq \bar{0}$. Тогава:

$$\psi_p(g) = \bar{g}_n x^n \neq \bar{0}$$

От друга страна, поради свойствата на хомоморфизма:

$$\psi_p(g) = \psi_p(h \cdot t) = \psi_p(h) \cdot \psi_p(t) = \bar{h} \cdot \bar{t}$$

Следователно:

$$\bar{h} \cdot \bar{t} = \bar{g}_n x^n = \bar{g}_n \cdot \underbrace{x \cdot x \dots x}_n$$

Нека $\deg h = k$ и $\deg t = s$, като $k + s = n$. Единствените множители на монома x^n в полиномния пръстен над полето $\mathbb{Z}_p$ са от вида x^m , което означава, че:

$$\bar{h} = \bar{h}_k x^k \quad \text{и} \quad \bar{t} = \bar{t}_s x^s$$

Това означава, че свободните членове на $\bar{h}$ и $\bar{t}$ (коэффициентите пред x^0) трябва да бъдат равни на нула в $\mathbb{Z}_p$:

$$\bar{h}_0 = \bar{0} \implies p \mid h_0 \quad \text{и} \quad \bar{t}_0 = \bar{0} \implies p \mid t_0$$

Но свободният член на оригиналния полином е $g_0 = h_0 \cdot t_0$. Тъй като $p \mid h_0$ и $p \mid t_0$, следва, че:

$$p^2 \mid (h_0 \cdot t_0) \implies p^2 \mid g_0$$

Това е в явно противоречие с третото условие от критерия ($p^2 \nmid g_0$). Полученото противоречие доказва, че $g(x)$ е неразложим. $\square$

Доказателство (продължение на критерия на Айзенщайн): От предходните разсъждения за коэффициенти на редуцираните полиноми над $\mathbb{Z}_p$ имаме:

$$\bar{h} = \bar{h}_k x^k \quad \text{и} \quad \bar{t} = \bar{t}_s x^s$$

Това директно означава, че:

$$p \mid h_0, \dots, p \mid h_{k-1} \quad \text{и} \quad p \mid t_0, \dots, p \mid t_{s-1}$$

Тъй като свободният член на оригиналния полином се пресмята като $g_0 = h_0 \cdot t_0$, а видяхме, че $p \mid h_0$ и $p \mid t_0$, следва, че:

$$p^2 \mid g_0$$

Това е търсеното противоречие с условието на критерия ($p^2 \nmid g_0$). С това теоремата е доказана $\implies g$ е неразложим. $\square$

Следствие:

Над полето на рационалните числа $\mathbb{Q}$ има неразложими полиноми от произволно висока степен.

Доказателство: Достатъчно е за всяко естествено число n да конструираме полином, който изпълнява критерия на Айзенщайн за някое просто число p (например $f(x) = x^n - p$). $\square$

Твърдение:

Нека F е поле и $g \in F[x]$. Полиномът g е неразложим над $F \iff I = (g)$ е максимален идеал в $F[x]$.

Доказателство:

Нека $I \subsetneq J \triangleleft F[x]$, което означава, че съществува елемент $h \in J \setminus I$. Оттук следва, че $g \nmid h$.

Тъй като g е неразложим полином и $g \nmid h$, техният най-голям общ делител е единица:

$$\text{НОД}(g, h) = 1$$

Тогава по теоремата на Безу съществуват полиноми $u, v \in F[x]$, такива че:

$$1 = \underbrace{u \cdot g}_{\in I \subset J} + \underbrace{v \cdot h}_{\in J} \in J \implies 1 \in J$$

Тъй като единицата принадлежи на идеала J , за всеки произволен полином $t \in F[x]$ имаме:

$$1 \cdot t = t \in J \implies J = F[x]$$

Следователно не съществува междинен същински идеал, което доказва, че $I = (g)$ е максимален идеал. $\square$